



Examen d'aptitude professionnelle pour l'accès au grade principal
du corps des infirmiers et techniciens de santé
session du 31 décembre 2023

Cadre : Technicien de santé
Spécialité : Radiologie

2^{ème} épreuve

Instructions pour répondre sur la grille de réponses

- La grille de réponse est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponse par candidat)
- Remplir les cases correspondantes aux informations demandées (PPR, centre d'examen et spécialité)
- Pour répondre aux 30 questions, cocher la grille de réponses la case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix
- Utiliser un stylo à bille bleu ou noir
- Ne pas utiliser de correcteur (blanco).

Cochez-la ou les bonnes réponses

- Q1 : La radioprotection repose sur 3 principes fondamentaux qui sont :
- ☒ A. La justification, l'optimisation et la limitation
 - ☐ B. La justification, le plomb et la distance
 - ☐ C. L'optimisation, le dosimètre et la distance
 - ☐ D. La limitation, l'optimisation et le dosimètre
- Q2 : Parmi les effets aléatoires (ou stochastiques) des rayonnements ionisants, on note :
- ☐ A. La stérilité temporaire
 - ☐ B. Les cancers
 - ☐ C. Les effets génétiques
 - ☐ D. La dégradation temporaire de la formule sanguine
- Q3 : Les effets déterministes des rayonnements ionisants sont des effets :
- ☐ A. Aléatoires
 - ☐ B. Obligatoires
 - ☐ C. Stochastiques
 - ☐ D. Non stochastiques
- Q4 : Le port d'un dosimètre individuel par un technicien de radiologie au niveau d'un service de radiologie est :
- ☐ A. Obligatoire
 - ☐ B. Facultatif
 - ☐ C. Irrégulière et quotidien
 - ☐ D. Régulière et quotidien
- Q5 : Le dosimètre porté par le technicien de radiologie dans le service de médecine nucléaire est un dosimètre :
- ☐ A. Actif
 - ☐ B. Passif
 - ☐ C. Electronique
 - ☐ D. Films-badges
- Q6 : L'unité de la dose équivalente absorbée, est :
- ☐ A. Le Becquerel
 - ☐ B. Le Gray
 - ☐ C. Le Sievert
 - ☐ D. Le curie
- Q7 : En radiologie interventionnelle, pour diminuer l'exposition de l'opérateur il faut :
- ☐ A. Etre le plus éloigné possible du couple tube-détecteur
 - ☐ B. Utiliser une filtration additionnelle
 - ☐ C. Placer le tube au-dessus de la table en incidence de face
 - ☐ D. Placer le tube du côté de l'opérateur en incidence de profil

- Q20 : Pour les critères de réussite de l'incidence du calcaneum de profil, on doit voir :**
- L'articulation entre le calcaneum et le cuboïde
 - L'articulation entre l'astragale et le scaphoïde
 - L'articulation tibio-tarsienne
 - L'articulation sous astragalienne
- Q21 : La réalisation de l'examen scanographique du cranium se fait de la façon suivante :**
- Aucune préparation n'est nécessaire pour le patient
 - Il faut s'assurer de l'absence d'un syndrome d'hypertension intracrânienne
 - Le centre est sur le cranium
 - Le filtre utilisé est : bone.
- Q22 : La réalisation de l'examen scanographique du rachis lombo-sacré se fait de la façon suivante :**
- Le patient est en décubitus dorsal, jambes fléchies, et bras au-dessus de la tête
 - Les coupes sont parallèles au plan des disques étudiés
 - Le filtre utilisé est : bone
 - Les images sont prises en fenêtres osseuses et parenchymateuses.
- Q23 : La réalisation de l'examen scanographique du thorax en cas de syndrome intercostal se fait de la façon suivante :**
- Le patient est en décubitus dorsal, les avant-bras au-dessus de la tête
 - L'apnée en fin d'inspiration au cours des acquisitions est recommandée
 - Le filtre utilisé est : standard
 - Les images sont prises en fenêtre parenchymateuse et médiastinale.
- Q24 : Les différents types d'aimants utilisés en IRM, sont :**
- Permanent
 - Super conducteur
 - Résistif
 - Toutes les propositions sont fausses.
- Q25 : La simulation en radiothérapie permet :**
- Le contrôle de la position du malade
 - La vérification de faisceaux
 - L'optimisation du plan de traitement
 - Toutes les propositions sont fausses
- Q26 : Les différents types de curiethérapie selon la position du radioélément par rapport à la prostate sont :**
- La curiethérapie de haut débit
 - La curiethérapie de faible débit
 - La curiethérapie interstitielle
 - La plésiocuriethérapie
- Q27 : En curiethérapie de haut débit, le rapport entre la dose délivrée et la durée pendant laquelle elle est délivrée :**
- Entre 0.4 à 2 Gy/heure
 - Entre 2 à 12 Gy/heure
 - Plus de 12 Gy/heure
 - Toutes les propositions sont fausses
- Q28 : L'applicateur de Fletcher-Suit-Delcos est :**
- Un applicateur plastique
 - Un applicateur métallique
 - Destiné à recevoir les sources vaginales placées perpendiculairement à l'axe du vagin
 - Constitué d'une sonde intra utérine souple et d'un applicateur vaginal avec deux cylindres
- Q29 : Les caractéristiques du Césium 137, sont :**
- Rayons γ d'énergie 662 keV
 - Rayons Béta d'énergie 606 keV
 - Période T : 30 ans
 - Période T : 8 jours
- Q30 : Les caractéristiques de l'iode 131, sont :**
- Source radioactive non scellée
 - Source radioactive scellée
 - Période T : 8 jours
 - Il est administré par voie orale pour le traitement de l'hyperthyroïdie

Q8 : La selle turcique correspond au(x) :

- A. Corps du sphénoïde
- B. Petites ailes du sphénoïde
- C. Grandes ailes du sphénoïde
- D. Apophyses ptérygoïdes

Q9 : L'extrémité supérieure du tibia comprend :

- A. Le condyle latéral
- B. Le condyle médial
- C. L'incisure fibulaire
- D. La tubérosité tibiale

Q10 : L'épiphyse proximale du radius est constituée de :

- A. Bec olécranien
- B. Processus coronoïde
- C. Tête radiale
- D. Col radial

Q11 : La réalisation de l'incidence du thorax en position P/A se fait de la (les) façon(s) suivante(s) :

- A. Le patient en position debout et épaules en avant ;
- B. La face antérieure du thorax contre la plaque ;
- C. L'inspiration est profonde et bloquée ;
- D. La distance foyer-film est de 1m50.

Q12 : Parmi les critères de réussite du cliché thoracique de face, on note :

- A. Les extrémités internes des clavicules doivent être symétriques par rapport aux apophyses épineuses
- B. L'extrémité postérieure du 6ème arc costal doit se projeter au niveau de la coupole diaphragmatique
- C. Les scapulas doivent se projeter en dedans des champs pulmonaires
- D. Un bon dégagement du segment axillaire des arcs costaux

Q13 : Les critères d'orientation du cliché thoracique de face, sont :

- A. La poche à air gastrique du côté gauche
- B. La coupole diaphragmatique gauche est plus élevée par rapport à celle droite
- C. Le bouton aortique du cœur est au côté gauche
- D. Aucun critère d'orientation n'est possible

Q14 : La réalisation de l'incidence de l'ASP de face debout se fait de la (les) façon(s) suivante(s) :

- A. Le patient debout en position P/A ;
- B. Les membres supérieurs allongés en légère adduction ;
- C. Le RDH vise le milieu de la ligne joignant les sommets des crêtes iliaques ;
- D. La distance foyer-film est de 1m50.

Q15 : Parmi les critères de réussite de l'ASP, on cite :

- A. La bonne visibilité des bords externes des psoas
- B. Les structures osseuses légèrement sous exposés
- C. Le cliché doit contenir les coupoles et la symphyse pubienne
- D. Le cliché ne doit pas être trop pénétré afin de voir correctement les flancs

Q16 : Les incidences recommandées pour identifier les trous de conjugaison cervicale droite :

- A. L'oblique postérieure droite
- B. L'oblique postérieure gauche
- C. L'oblique antérieure droite
- D. L'oblique antérieure gauche

Q17 : L'incidence de choix à réaliser pour mettre en évidence une sinusite est :

- A. L'incidence de face
- B. L'incidence de profil
- C. L'incidence Blondeau
- D. L'incidence de la face haute

Q18 : La réalisation de l'incidence du rachis lombaire de face se fait de la (les) façon(s) suivante(s) :

- A. Le patient debout en rectitude, pieds nus et légèrement écartés ;
- B. Le dos est contre le portique ;
- C. Le R.D.H. est centré sur la ligne médiane à deux travers de doigt au-dessus de la ligne bi-crête ;
- D. La distance foyer-film est de 1m50.

Q19 : Parmi les propositions suivantes relatives à l'incidence de Desèze (Cliché dorso-lombo-pelvi-fémoral de face en position antérieure debout), quelle(s) est (sont) celle(s) juste(s) :

- A. Le R.D.H. vise la ligne médiane, 2 à 3 cm au-dessus de la ligne bi-crête ;
- B. La distance foyer-film est de 1m ;
- C. Elle est préconisée pour le dépistage scolaire et sportif ;
- D. Elle permet de calculer la bascule du bassin.



Examen d'aptitude professionnelle pour l'accès au grade principal
du corps des infirmiers et techniciens de santé
session du 31 décembre 2023

Cadre : Technicien de santé
Spécialité : Radiologie

Durée :
Coefficient :

2^{ème} épreuve

Instructions pour répondre sur la grille de réponses

- La grille de réponse est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponse par candidat)
- Remplir les cases correspondantes aux informations demandées (PPR, centre d'examen et spécialité)
- Pour répondre aux 30 questions, cocher la grille de réponses la case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix
- Utiliser un stylo à bille bleu ou noir
- Ne pas utiliser de correcteur (blanco).

Cochez-la ou les bonnes réponses

- Q1 : La radioprotection repose sur 3 principes fondamentaux qui sont :
- A. La justification, l'optimisation et la limitation
 - B. La justification, le plomb et la distance
 - C. L'optimisation, le dosimètre et la distance
 - D. La limitation, l'optimisation et le dosimètre
- Q2 : Parmi les effets aléatoires (ou stochastiques) des rayonnements ionisants, on note :
- A. La stérilité temporaire
 - B. Les cancers
 - C. Les effets génétiques
 - D. La dégradation temporaire de la formule sanguine
- Q3 : Les effets déterministes des rayonnements ionisants sont des effets :
- A. Aléatoires
 - B. Obligatoires
 - C. Stochastiques
 - D. Non stochastiques
- Q4 : Le port d'un dosimètre individuel par un technicien de radiologie au niveau d'un service de radiologie est :
- A. Obligatoire
 - B. Facultatif
 - C. Irrégulière et quotidien
 - D. Régulière et quotidien
- Q5 : Le dosimètre porté par le technicien de radiologie dans le service de médecine nucléaire est un dosimètre :
- A. Actif
 - B. Passif
 - C. Electronique
 - D. Films-badges
- Q6 : L'unité de la dose équivalente absorbée, est :
- A. Le Becquerel
 - B. Le Gray
 - C. Le Sievert
 - D. Le curie
- Q7 : En radiologie interventionnelle, pour diminuer l'exposition de l'opérateur il faut :
- A. Etre le plus éloigné possible du couple tube-détecteur
 - B. Utiliser une filtration additionnelle
 - C. Placer le tube au-dessus de la table en incidence de face
 - D. Placer le tube du côté de l'opérateur en incidence de profil



Examen d'aptitude professionnelle pour l'accès au grade principal
du corps des infirmiers et techniciens de santé
session du 31 décembre 2023

Cadre : Technicien de santé
Spécialité : Radiologie

Durée :
Coefficient :

2^{ème} épreuve

Instructions pour répondre sur la grille de réponses

- La grille de réponse est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponse par candidat)
- Remplir les cases correspondantes aux informations demandées (PPR, centre d'examen et spécialité)
- Pour répondre aux 30 questions, cocher la grille de réponses la case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix
- Utiliser un stylo à bille bleu ou noir
- Ne pas utiliser de correcteur (blanco).

Cochez-la ou les bonnes réponses

- Q1 : La radioprotection repose sur 3 principes fondamentaux qui sont :
- A. La justification, l'optimisation et la limitation
 - B. La justification, le plomb et la distance
 - C. L'optimisation, le dosimètre et la distance
 - D. La limitation, l'optimisation et le dosimètre
- Q2 : Parmi les effets aléatoires (ou stochastiques) des rayonnements ionisants, on note :
- A. La stérilité temporaire
 - B. Les cancers
 - C. Les effets génétiques
 - D. La dégradation temporaire de la formule sanguine
- Q3 : Les effets déterministes des rayonnements ionisants sont des effets :
- A. Aléatoires
 - B. Obligatoires
 - C. Stochastiques
 - D. Non stochastiques
- Q4 : Le port d'un dosimètre individuel par un technicien de radiologie au niveau d'un service de radiologie est :
- A. Obligatoire
 - B. Facultatif
 - C. Irrégulière et quotidien
 - D. Régulière et quotidien
- Q5 : Le dosimètre porté par le technicien de radiologie dans le service de médecine nucléaire est un dosimètre :
- A. Actif
 - B. Passif
 - C. Electronique
 - D. Films-badges
- Q6 : L'unité de la dose équivalente absorbée, est :
- A. Le Becquerel
 - B. Le Gray
 - C. Le Sievert
 - D. Le curie
- Q7 : En radiologie interventionnelle, pour diminuer l'exposition de l'opérateur il faut :
- A. Etre le plus éloigné possible du couple tube-détecteur
 - B. Utiliser une filtration additionnelle
 - C. Placer le tube au-dessus de la table en incidence de face
 - D. Placer le tube du côté de l'opérateur en incidence de profil

Q20 : Pour les critères de réussite de l'incidence du calcaneum de profil, on doit voir :

- A. L'articulation entre le calcaneum et le cuboïde
- B. L'articulation entre l'astragale et le scaphoïde
- C. L'articulation tibio-tarsienne
- D. L'articulation sous astragalienne

Q21 : La réalisation de l'examen scanographique du cavum se fait de la (les) façon(s) suivante(s) :

- A. Aucune préparation n'est nécessaire pour le patient
- B. Il faut s'assurer de l'absence d'un syndrome d'hypertension intracrânien
- C. Le centrage est sur le cavum
- D. Le filtre utilisé est : bone.

Q22 : La réalisation de l'examen scanographique du rachis lombo-sacré se fait de la (les) façon(s) suivante(s) :

- A. Le patient est en décubitus dorsal, jambes fléchies, et bras au-dessus de la tête
- B. Les coupes sont parallèles au plan des disques étudiés
- C. Le filtre utilisé est : bone
- D. Les images sont prises en fenêtres osseuses et parenchymateuses.

Q23 : La réalisation de l'examen scanographique du thorax en cas du syndrome interstitiel se fait de la (les) manière(s) suivante(s) :

- A. Le patient est en décubitus dorsal, les avant-bras au-dessus de la tête
- B. L'apnée en fin d'inspiration au cours des acquisitions est recommandée
- C. Le filtre utilisé est : standard
- D. Les images sont prises en fenêtre parenchymateuse et médiastinale.

Q24 : Les différents types d'aimants utilisés en IRM, sont :

- A. Permanent
- B. Super conducteur
- C. Résistif
- D. Toutes les propositions sont fausses.

Q25 : La simulation en radiothérapie permet :

- A. Le contrôle de la position du malade
- B. La vérification de faisceaux
- C. L'optimisation du plan de traitement
- D. Toutes les propositions sont fausses

Q26 : Les différents types de curiethérapie selon la position du radioélément par rapport à la position de la tumeur sont :

- A. La curiethérapie de haut débit
- B. La curiethérapie de faible débit
- C. La curiethérapie interstitielle
- D. La plésio curiethérapie

Q27 : En curiethérapie de haut débit, le rapport entre la dose délivrée et la durée pendant laquelle les sources restent à l'intérieur du malade est :

- A. Entre 0.4 à 2 Gy/heure
- B. Entre 2 à 12 Gy/heure
- C. Plus de 12 Gy/heure
- D. Toutes les propositions sont fausses

Q28 : L'applicateur de Fletcher-Suit-Delcos est :

- A. Un applicateur plastique
- B. Un applicateur métallique
- C. Destiné à recevoir les sources vaginales placées perpendiculairement à l'axe du vagin
- D. Constitué d'une sonde intra utérine souple et d'un applicateur vaginal avec deux cylindres de taille différentes

Q29 : Les caractéristiques du Césium 137, sont :

- A. Rayons γ d'énergie 662 keV
- B. Rayons Béta d'énergie 606 keV
- C. Période T : 30 ans
- D. Période T : 8 jours

Q30 : Les caractéristiques de l'iode 131, sont :

- A. Source radioactive non scellée
- B. Source radioactive scellée
- C. Période T : 8 jours
- D. Il est administré par voie orale pour le traitement de l'hyperthyroïdie